

iPhone & Android

실내 측위 사전리서치 결과

상 태 연구 완료 · 구현 진입 단계

작 성 일 2026 - 05 - 28

한 문 단 요약

스마트폰(iPhone/Android)에서 **실시간 실내 위치 측위 스택**을 만들고 있다.

한 달간 99편 이상의 학술 논문 + Apple/Google 공식 문서 + 상용 SDK 자료를 체계적으로 조사한 결과, 답은 의외로 단순해진다 — **신경망으로 학습한 관성 측위 + 건물 고유의 자기장 지문 + 칼만 필터 융합 + 기압계로 층 검출**이라는 단일 스택이다. 현실적 정확도 천장은 **평균 2.5 m(4 m 이내 80%)**이고, 이건 카메라·인프라 (외부 센서)가 완전히 없다는 전제이다. 향후 UWB 앵커를 배치해 **0.3–0.5 m**까지 도달 할 수 있다.

01 풀려는 문제

실내에서 사용자가 건물 어디에 있는지를 스마트폰만으로 실시간 파악해야 한다.

왜 어려운가

- GPS 는 실내에서 거의 작동하지 않는다(벽이 신호를 차단; 정확도 50-200 m). 실내 측위는 GPS 와 완전히 다른 문제다.
- 정확도를 올리는 가장 확실한 방법은 venue 에 인프라(UWB 앵커, BLE 비콘, 측위 전용 Wi-Fi AP)를 설치하는 것이지만, 이걸 비용·운영 부담이 크다.

02 세 가지 제약과 그 의미

제약 A — 외부 인프라에 일단 의존하지 않는다 (가정)

- “일단”이라는 부사는 phased 의미 — v3 단계에선 venue 동의 시 UWB 앵커를 두고 sub-meter 도 가능하지만, v1 은 인프라 zero.

제약 B — 카메라를 쓰지 않는다 (AR 시에도, 일반 측위 시에도)

- ARKit visual-inertial odometry 같은 visual SLAM 은 정확도가 매우 좋지만 제외.
- 사용자의 privacy · battery · “주머니에 폰이 있을 때도 작동해야” 같은 실용적 이유.
- 이 제약이 가장 비싸 보이지만 — 뒤에서 설명하겠지만 — 실제로는 생각보다 비싸지 않다.

제약 C — 정확도가 최우선

- “대충 어느 층 어느 구역”이 아니라 “복도 어디” 수준(m 단위)의 commitment.
- 정확도와 다른 모든 것(개발 속도, 배터리, 단순성) 사이에 trade-off 가 발생하면 정확도 우선.

이 세 제약이 동시에 걸리면 가용 기술이 매우 좁아진다. 그래서 연구가 필요했다.

03 어떻게 연구했나

hyperresearch라는 16단계 자동화 deep-research 파이프라인으로 진행했다. 핵심만 요약하면:

1. **질문 분해 (Decomposition)** — 사용자의 한 문단 요청을 17 개 sub-question, 27 개 named entity, 18 개 required section 으로 분해.
2. **광범위 수집 (Width sweep)** — 학술 API(Semantic Scholar, arXiv)와 웹 검색을 80 개 query 로 분기해 breadth · depth · adversarial 세 각도로 99+ 출처를 한 번에 수집. AI 에이전트 10 대를 병렬 fetcher 로 dispatch.
3. **모순 그래프 (Contradiction graph)** — 출처들이 실제로 어디에서 서로 충돌하는지 10 개 fight cluster 로 매핑.
4. **심층 조사 (Depth investigation)** — 6 개의 가장 결정적인 미해결 질문(loci)을 골라 각각에 전용 에이전트를 배정. 각 에이전트는 자신의 영역에서 committed position 을 commit 한다 — 회피 금지.
5. **3 개 각도 드래프트 (Triple-draft ensemble)** — 같은 증거를 strongest-thesis · steelman-contrarian · synthesis-reconciler 3 가지 angle 로 동시에 3 명의 작가가 쓴다. 어느 하나의 관점에 갇히는 걸 방지.
6. **종합 (Synthesis)** — 3 개 드래프트를 하나의 일관된 보고서로 통합(2 회 pass: 거친 통합 → 음성·중복·길이 정리).
7. **4 명의 적대적 비평가 (Adversarial critics)** — 변증법 · 심층 · 폭 · 지시 준수 4 명이 보고서를 동시에 공격. 43 개의 약점을 찾아냄.
8. **수술적 패치 (Surgical patching)** — 비평가가 찾은 약점을 토대로 부분 수정. **재생성 금지** — 한 줄씩만 고침. 8/8 critical finding 모두 반영.
9. **광택과 가독성 (Polish + readability)** — 마지막으로 hygiene + readability 정리.

총 산출물

- 99+ 출처 노트
- 76 개 structured claim 파일
- 6 개 영역별 심층 조사 보고서
- 5 개 cross-locus tension + 6 개 source tension 명시적 다름
- 78,000 자 한국어 최종 보고서

왜 이렇게까지 했나 — 단순한 “검색 + 정리”가 아니라 논쟁을 강제하기 위해서다. 실내 측위는 vendor들이 정확도를 부풀리는 영역이고(Orient 1 m, Apple “GPS-level” 등 — 모두 독립 검증 부재), 학계는 lab 환경에서 좋은 숫자를 보고하고, 현장은 그것들이 안 맞는다. 그래서 3명의 작가에 4명의 비평가까지 붙여서 — 누군가가 “잠깐, 그 숫자 어디서 나왔어?”를 묻게 하는 구조를 만들었다.

전체 audit trail(어떻게 어떤 결정에 도달했는지)은 git 저장소에 보존되어 있다 — 어느 단계든 reproduce 가능하다.

04 우리가 알게 된 것 — 5가지 핵심 발견

발견 1. 카메라를 빼는 비용은 의외로 작다

ARKit(Apple의 visual-inertial odometry)는 단기적으로는 놀라울 정도로 정확하다(114 m의 계단 구간에서 종단 오차 0.19 m가 측정된 적도 있음 [VIO benchmark]). 그래서 카메라를 빼는 비용이 “수 m”일 거라고 생각하기 쉽다.

그런데 **장기적으로(수 분 이상의 보행)** ARKit도 외부 라디오 보정(Wi-Fi/Bluetooth로부터의 절대 위치 fix) 없이는 ~2 m 정도에서 drift가 안정화된다. 본 스택의 천장(2.5 m)과 같은 동네다.

즉 **카메라를 뺀 비용은 실제로 “단기적인 0.1–0.2 m의 부드러움”일 뿐이다.**

발견 2. iPhone의 위치 측위 API는 매우 좁다

본 연구의 가장 놀라운 발견 중 하나 — Apple은 위치 측위에 필요한 거의 모든 무선 API를 third-party 앱에 노출하지 않는다.

- **Wi-Fi RSSI 스캔 API** : iOS 13 이후 third-party 앱은 주변 Wi-Fi AP 목록을 가져올 수 없다. 연결된 SSID 하나만. venue의 Wi-Fi를 측위 신호로 쓸 수 없다는 뜻 — Android와의 가장 큰 차이.
- **Wi-Fi FTM/RTT (802.11mc)** : 정밀 거리 측정 표준. Android 9+ 지원. **iOS는 영구 미지원**(iOS 26의 Wi-Fi Aware도 ranging 추가 안 함 — WWDC25에서 명시).
- **BLE 5.1 Direction Finding (AoA/AoD)** : 비콘으로 정밀 각도 측정. Apple은 5년째 노출 안 함 — UWB로 갔다.
- **iBeacon CLBeacon** : Apple이 인정한 유일한 BLE 거리 측정 API — 그러나 정량 m가 아니라 *immediate / near / far / unknown* 4단계 bucket만. Apple 공식 문서가 명시 — “do not rely on RSSI for distance.”

결과: **iPhone에서 venue의 기존 Wi-Fi / BLE 신호를 그대로 측위에 쓸 방법이 거의 없다.** Android가 가지는 “공짜” 신호를 iPhone은 갖지 못한다. 그래서 iPhone-first가 정답이다 — iPhone에서 작동하면 Android에서는 자동으로 더 잘 작동하므로.

발견 3. 자기장 + 신경망 관성 fusion이 SOTA다

iPhone에서 사용 가능한 측위 신호로 남는 건 결국:

- IMU(가속도계 + 자이로) 100 Hz raw 신호 — CMMotionManager
- 자기장 magnetometer raw 신호
- 기압계(CMAltimeter) — 상대 압력으로 층 변화 감지
- UWB(Apple U1/U2 칩) — 단, 다른 UWB 장치가 있을 때만

학계의 SOTA는 다음 두 layer의 결합으로 좁혀진다:

(a) 신경망 관성 측위 — 학습된 모델이 IMU 패턴에서 사용자의 displacement를 추정한다.

- RoNIN (2019) — ResNet/LSTM/TCN. 학계의 baseline.
- TLIO (2020) — EKF 와 tight 결합. **하지만 VR 헤드셋용 데이터로 학습됨 — handheld 폰에는 그대로 transfer 안 됨.**
- CTIN (2022) — Transformer 기반.
- IDOL (2021) — **iPhone 8 CoreMotion 의 방향 추정 오류를 22°라고 정량 측정**(충격적인 발견).
- NILoc (2022) — Transformer 절대 위치. 사무실 80.5% SR@2m, 그러나 대칭 공간에서 실패.
- **EqNIO (2024 UPenn) — O(2) 등변성으로 yaw 회전 무관. 현재 SOTA.**
- **Lie Events (2025 UPenn, EqNIO 같은 팀) — iPhone 100 Hz 라는 hardware 제약을 위한 rate-handling front-end.**

(b) 자기장 지문 비교 — 건물 안의 자기장은 철근 콘크리트·엘리베이터·가구 때문에 위치마다 고유하다.

사전에 측량 walk로 자기장 지도를 만들면, 실시간 측정 자기장과 비교해 절대 위치를 보정할 수 있다.

- Solin et al. 2018 (IEEE T-Robotics) — Gaussian Process 로 자기장 보간. IndoorAtlas(벤더)의 algorithmic backbone.
- Chen et al. 2021 — iPhone 단일 magnetometer 만으로 평균 1.17 m, **최악 5.07 m**(정직한 baseline).
- Fraunhofer 2020 — Android 단일 폰 deep-learning magnetic — 80% SR@4m, 평균 2.5 m(가장 신뢰할 만한 단일 폰 숫자).
- 최근(2024-2026)의 발전 — 회전 불변 기능(MagNetS), 벡터 calibration(97.9% 오류 감소), SLAC-during-SLAM(수동 calibration 불필요).

(c) 두 layer를 합치는 방법 — 두 개의 필터를 split 한다.

- **EKF (Extended Kalman Filter)**가 IMU rate(100 Hz)에서 신경망 displacement 를 short-term 적분.
- **Particle Filter(입자 필터)**가 magnetometer rate(10-50 Hz)에서 자기장 지도 likelihood 로 입자를 가중 → 절대 위치 보정.
- 자기장으로 fix 가 20-50 m 보행마다 한 번씩 들어와서 IMU drift 를 잡는다.

발견 4. UWB가 진짜 미래 (단, venue 협력 필요)

UWB(Ultra-Wideband)는 시간-of-flight 측정으로 cm급 정확도가 가능한 무선 기술이다. iPhone 11부터 U1 칩이, iPhone 15부터 U2 칩이 들어있다.

본 연구의 큰 발견 — **iOS 26에서 Apple이 조용히 `NIDLTDOAConfiguration`이라는 새 API를 추가했다.** WWDC25 에 dedicated session도 없이 Xcode 26 beta에 그냥 들어갔다. 이 API는 UWB 앵커(Qorvo DW3000 등)가 신호를 broadcast하면 iPhone이 그걸 듣고 자체적으로 위치를 계산하는 — 진정한 indoor GPS 같은 모드를 가능하게 한다.

- 학계 SOTA 는 6.7 cm (Samsung ICRA 2024).
- 실제 iPhone 에서 도달 가능한 범위는 **0.3-0.5 m**(Apple 이 CIR data 를 노출 안 해서 Samsung 의 deep-NLOS 보정을 못 씀).
- 1000 m²당 25-40 대의 Qorvo DW3000 anchor 가 필요.

이것이 **유일한** "venue와 iPhone+Android 양쪽 모두에게 이익인 인프라"다. Wi-Fi FTM 같은 건 iPhone이 못 쓰니까 venue가 설치할 ROI가 없는 반면, UWB anchor는 iOS 26+ + Android androidx.core.uwb 양 플랫폼에서 모두 사용 가능. 그래서 v3의 path로 둔다.

발견 5. "Infrastructure-free"라는 vendor 표현은 misleading하다

Oriient, IndoorAtlas 같은 벤더는 "no Wi-Fi, no beacons"를 marketing하지만 — 실제로는 *어떤 형태로든 사전 측량 (survey)*이 필요하다. 자기장 지도를 만들려면 누군가가 venue를 한 번은 걸어야 한다. "no hardware"일 뿐이지 "no work"가 아니다.

본 스택도 같은 trade-off — venue마다 1회 ~20-40분의 측량 walk가 필요하다(1000 m² 기준). 이걸 venue 운영자가 아니라 **우리 팀이 직접 할 수 있는** 작업이다(반면 Apple Indoor Maps Program은 venue 운영자가 등록 + IMDF 평면도 제공 + RF survey를 직접 해야 함 — 우리가 통제 못 함).

05 우리가 가는 방향

연구 결과는 **단일 트랙(single track) 자체 구축**으로 수렴했다. 4가지 phase로 단계적 정확도 향상:

PHASED ROADMAP



06 정직한 위험과 한계 — 우리가 다 알지 못하는 것들

본 연구의 강점 중 하나는 — 자기 자신에게도 정직하다는 것이다. 4명의 적대적 비평가가 보고서를 공격하면서 다음 위험들을 명시적으로 surface 했다:

위험 1 — Fusion 아키텍처의 confidence가 약하다

EKF + Particle Filter의 two-filter split은 이론적으로는 자기장 likelihood의 non-Gaussian 특성을 정확히 다루는 옳은 architecture다. 그러나 — 본 정확한 토폴로지를 iPhone end-to-end에서 empirically benchmark한 논문이 부재하다. 개별 layer(EqNIO, GP magnetic, PF)는 각자 강한 evidence가 있지만, 이들을 합친 스택은 우리가 처음 만드는 셈이다. 따라서 v0 spike의 8개 acceptance gate 중 가장 critical한 게 이 융합 budget 측정이다.

위험 2 — EqNIO의 iPhone 100 Hz 페널티가 미측정이다

EqNIO는 200 Hz IMU 데이터로 학습됐다. iPhone의 CMMotionManager는 100 Hz가 hardware cap이다. 이 mismatch가 ATE에 얼마나 영향을 주는지 — Lie Events front-end가 정확히 이 문제를 풀려고 만들어진 것이지만 — EqNIO 아키텍처 자체에서 검증된 적은 아직 없다(Lie Events는 TLIO와 RoNIN에서만 검증). v0 spike의 첫 번째 acceptance gate.

위험 3 — 배터리 비용이 실측되지 않았다

본 연구의 가장 솔직한 한계 — iPhone 12+에서 full stack(100 Hz IMU + 자기장 + EqNIO inference + PF + UWB ranging 시)의 실측 mW 데이터가 공개 자료에 부재한다. Apple의 iOS 26 Power Profiler는 “상대 점수”만 제공한다. 가용한 가장 신뢰할 만한 baseline은 2016년 iPhone 5S에서 측정된 SensingKit 데이터(Device Motion 100Hz ≈ 74 mA). M-series 코프로세서 offload를 감안하면 modern iPhone에서는 15~30 mA일 가능성이 높지만 — 외부 power meter로 직접 측정해야 만족스러운 답이 나온다.

위험 4 — 자기장 지도의 staleness

건물의 자기장은 stable하지만 — 가구·메탈 카트·엘리베이터 같은 움직이는 ferromagnetic object가 시간에 따라 변하면 지도가 staling한다. 얼마나 자주 re-survey가 필요한지는 venue-specific이고 공개 데이터로는 답할 수 없다 — v1의 field test(sprint 17~20)에서 month-over-month staleness를 측정해야 한다.

위험 5 — 주머니 carry의 heading ambiguity

자기장 fingerprint의 매칭 품질은 폰의 orientation 추정 정확도에 직접 의존한다. 폰이 손에 있고 사용자가 똑바로 걸을 때

는 좋다. 주머니 안에서는 orientation이 임의이고 — 사용자의 보행 방향과 폰의 자기장 측정 axis 사이의 mapping이 끊긴다. EqNIO의 O(2) 등변성과 SLAC(자기장 SLAM 도중 magnetometer bias 학습)의 조합이 이 문제를 *부분적으로* 해결한다고 학계는 주장 — 그러나 정량 검증은 부족.

위험 6 — Android의 device heterogeneity

iPhone은 10여 가지 model만 있지만 Android는 OEM × model × Android version 수천 가지이다. IMU calibration, sensor noise floor, magnetometer offset이 device마다 다르다. iPhone에서 잘 작동하는 스택이 Android의 일부 device에선 ATE가 크게 나빠질 수 있다 — per-device adaptive calibration module이 별도로 필요.

위험 7 — iOS 26 NIDLTDOA의 production GA

v3의 UWB anchor mode는 현재 iOS 26 beta의 API. production GA가 늦어지면 v3 일정 슬립.

---E.O.D---